自 动 控 制 原 理

张爱民

自动化科学与工程学院

Address: 东二楼 自动控制研究所 167房间

Email: zhangam@mail.xjtu.edu.cn

一、学习该课程要求

1. 一本教材 ★
2. 二个本子
3. 三个“尽量”：**复习**、**答疑**、**做作业**

二、考核要求

1. 平时成绩（20%）

   包括：作业、课堂表现、SPOC线上学习

2. 期末成绩（80%）

线上学习登陆指南

三、本课程的4项基本任务

1. 掌握**反馈控制**的基本概念；

2. 掌握基于物理规律的**系统建模、基于Matlab、Simulink的数字建模与仿真分析**的方法；

3. 掌握**系统分析**方法：能够利用时域法、根轨迹法、频域法，分析系统的稳定性、瞬态性能、稳态性能；

4. 掌握**系统设计**方法：通过控制器的设计，使系统性能满足期望的性能指标。

四、控制理论课程的重要性

1. 自动控制原理课程是**所有**后续**控制类课程的先修课程**。

2. 人工智能与控制理论的关系。

1）二者的核心目标：相同

“使系统或机器具备自主适应和处理复杂任务的能力”，只是控制理论更侧重**“稳定控制”**，人工智能更侧重**“智能决策”**。

2）二者的关系：相互融合、相互支撑

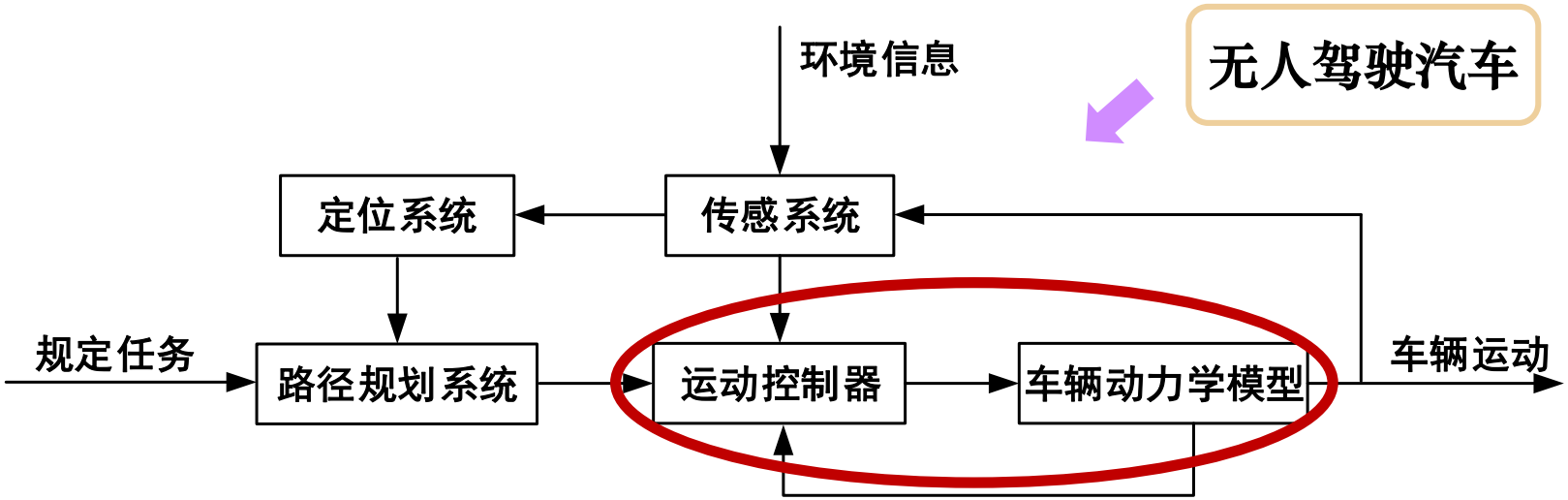
- **控制理论为AI提供基础框架。**许多AI算法（如强化学习）的实现依赖控制理论中的系统建模、稳定性分析等工具。
  例如，强化学习通过与环境的交互来优化决策策略，其背后需要控制理论来保证学习过程的收敛性和系统稳定性；
- **AI拓展控制理论的应用边界。**传统控制理论依赖精确的数学模型，而AI（如模糊控制、神经网络控制）能处理模型未知、非线性、强干扰的复杂系统。

四、控制理论课程的重要性

总之，**控制理论是AI实现**物理世界交互的**“执行基础”**，而**AI为控制理论提供了**应对复杂、不确定场景的**“智能工具”**，二者协同推动了自动化、机器人、智能系统等领域的发展。

人工智能主要是加强了信息的获取、信息处理；主要解决的是控制系统的**建模、感知、规划**的问题。

人工智能提高了控制的能力，扩展了控制的应用范围。



四、控制理论课程的重要性

3. 目前，**控制理论在实际工控系统中依然应用广泛**。

尤其在电力系统中，控制系统的分类方法、时域、频域分析法、设计方法，在电力系统中应用广泛；带有PID控制策略的反馈控制应用普及。

电力系统是人造的最复杂系统，建模困难；电力系统又恰恰对稳定性和鲁棒性要求极高。

反馈控制能够提高系统的抗干扰能力，使得带有PID反馈控制在电力系统中能够解决大部分的问题。

不管反馈控制如何变形，也不管PID如何改进，都是以最基本的反馈控制为基础的，也即是以控制理论课程为基础的。

四、控制理论课程的重要性

4. 依据课程特色，启发思维模式

1）**反馈**的思维方式

用“反馈”的思维方式来纠偏，会更快、更准确的达到期望目标。

2）从**系统**地角度思考问题

无论是从系统建模、系统性能分析，还是控制器的设计，都是从整个系统的角度来考虑问题的。

3）**抓住主要矛盾**，忽略次要因素

使用的数学模型都是在忽略某些次要因素之后得到简化的数学模型；闭环主导极点：分析高阶系统时，都是按照闭环主导极点降阶，忽略掉次要因素，将复杂问题简单化。

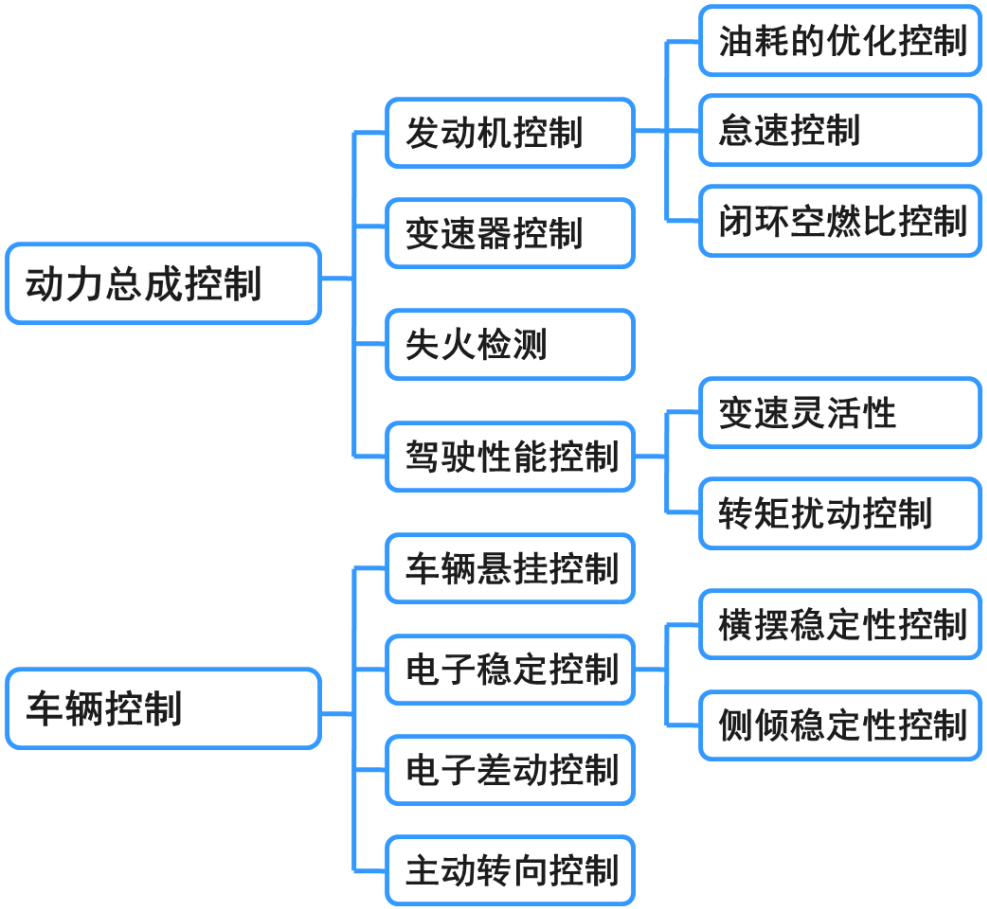
4）接受“不完美”，**折中处理问题**的思想

在控制器设计时，经常不能同时满足系统的稳定性、瞬态性能、稳态性能的指标要求，只能折中处理。

工程应用实例1：汽车控制

——来源于课程组教师翻译的《控制系统的行业应用》专著

汽车的专业？ 机械工程学院：车辆工程；能动学院：汽车工程



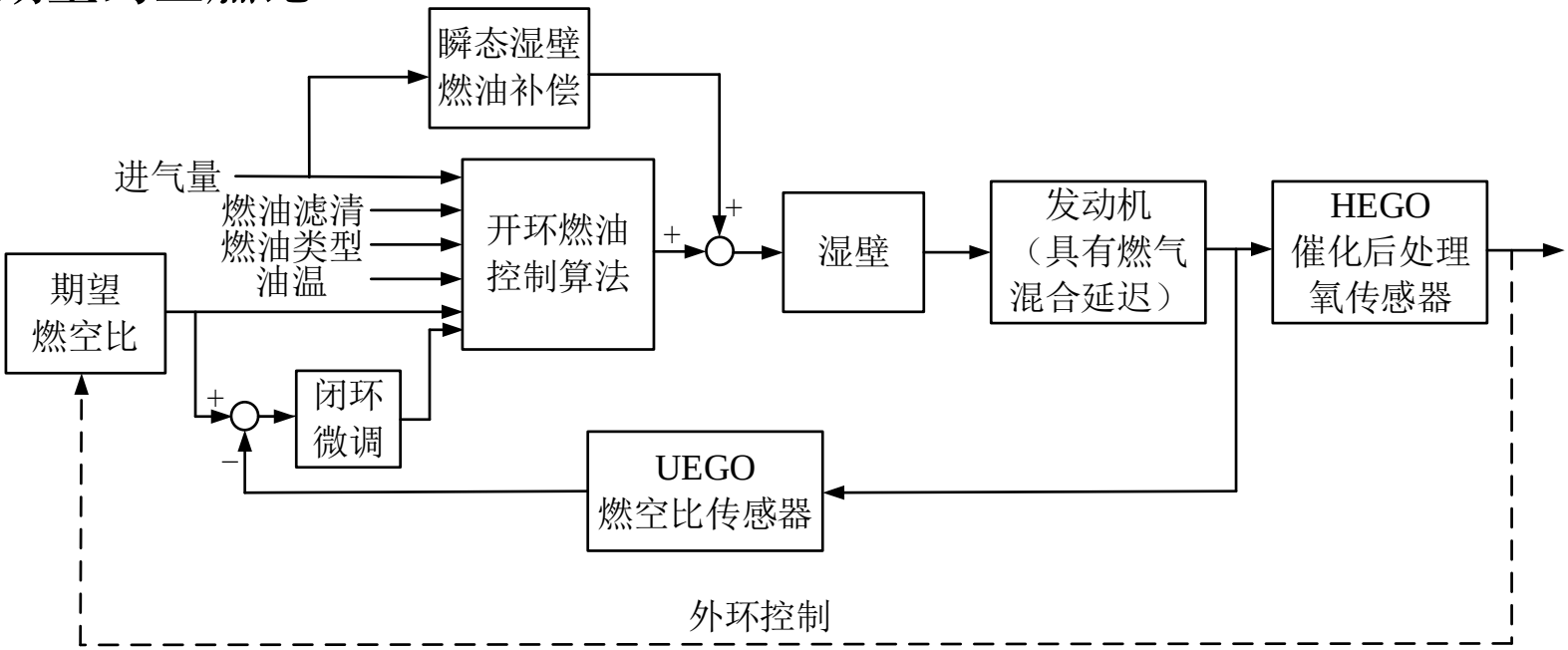
- 怠速控制和燃空比控制中的反馈控制
- 阻尼传动系统振荡中的反馈设计
- 改善动力总成系统的瞬态特性发动机中的前馈扰动抑制方法

汽车燃空比的闭环控制：

——来源于课程组教师翻译的《控制系统的行业应用》专著

为了使燃空比保持在期望的化学计量附近，汽车发动机的燃油控制系统结构图采用了前馈—反馈相结合的复合控制系统，有两个反馈回路。

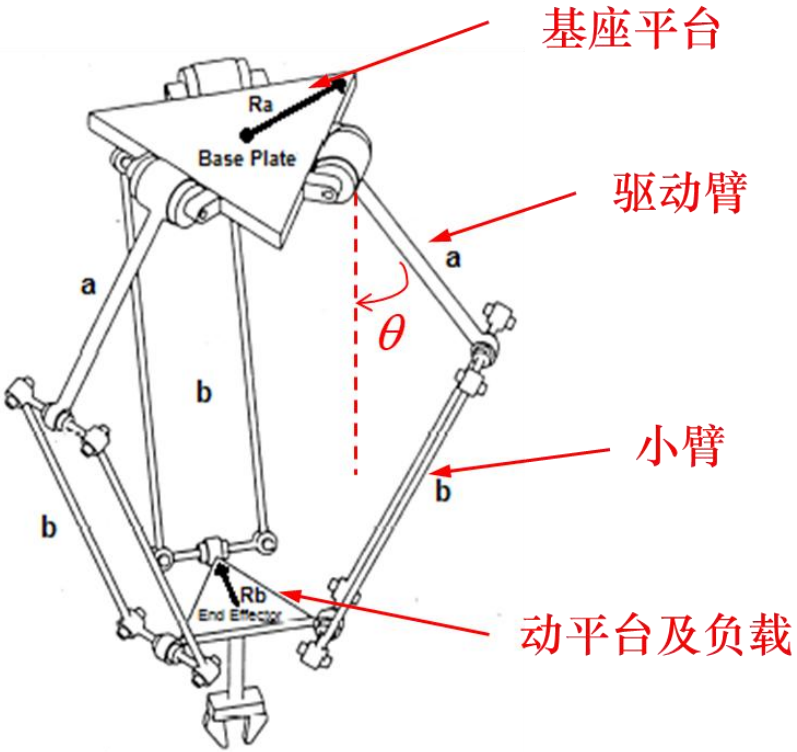
内反馈控制器调节燃油喷射量；外反馈控制器向内反馈回路提供调节过的期望的空燃比。



工程应用实例2：Delta机器人的控制

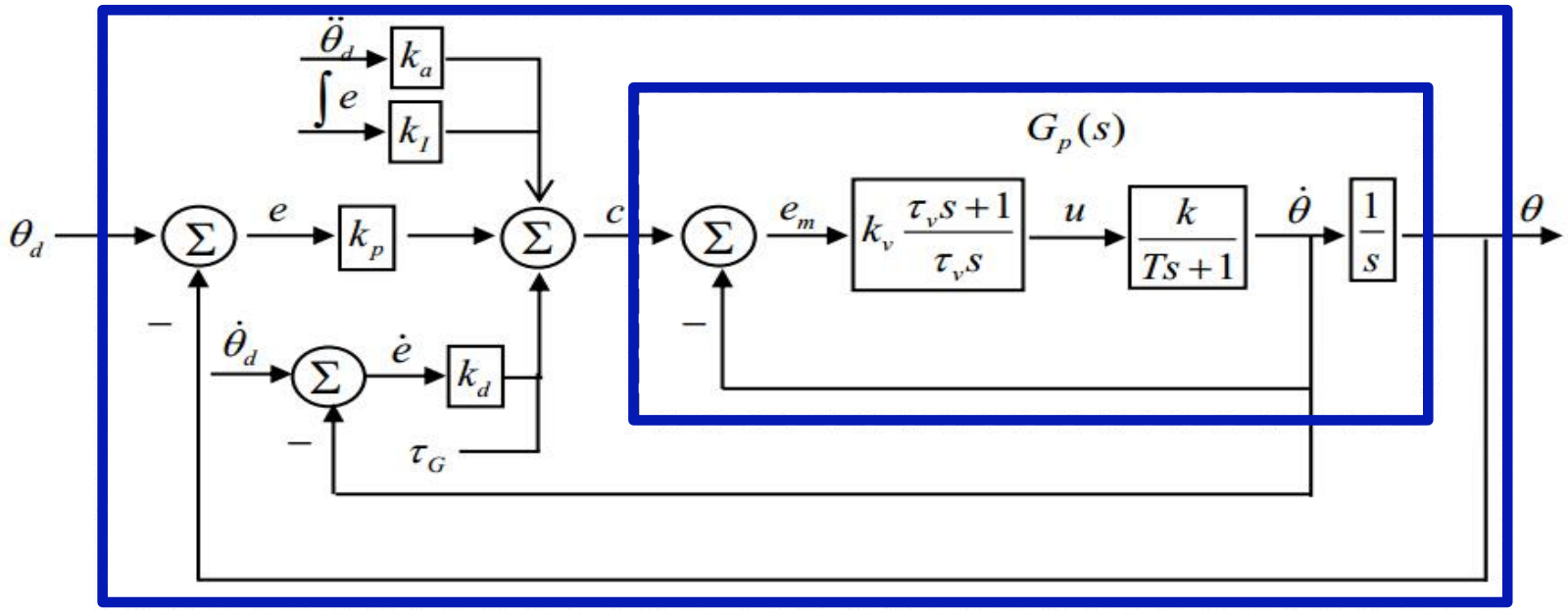
——来源于课程组教师的科研项目

上位机将机器人需要抓取的轨线点，通过轨线规划和逆向运动学雅可比矩阵等，将其转换为电机的角速度和角位移的期望值。由4个伺服电机驱动，在运动控制器中，对电机的位置和速度进行控制。



运动控制器设计

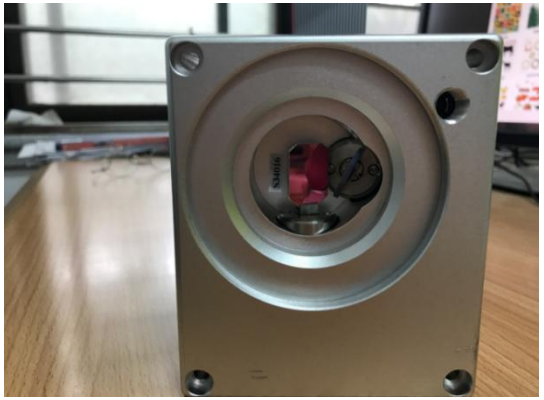
- 目标：对位置、速度进行实时控制，以减小点定位时的稳态误差和调整时间，同时尽量减小轨线跟踪误差。
- 结构：内环PI环节控制器对角速度进行调节；外环PID控制器对角位移进行调节。

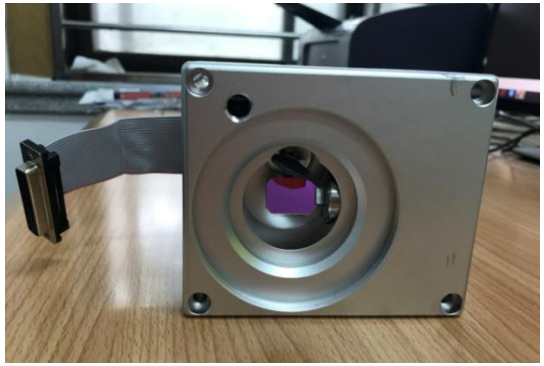


工程应用实例3：激光打标机

——来源于课程组教师的科研项目

- 两个激光反射镜由两个无刷电机带动
- 每个电机三个反馈控制回路：电流回路、位置回路、速度回路





难度：高精度

1丝=10μm

控制策略：

复合PID控制

第1章 绪论

1.1 自动控制的基本概念

1.2 开环控制与闭环控制系统

1.3 自动控制系统的分类

1.4 自动控制原理的研究内容和对系统的基本要求

1.5 控制理论的发展简史

1.1 自动控制的基本概念

控制（Control）

日常生活
- 房屋的室内温度
- 汽车的方向和速度
- 洗衣机
- 扫地机器人

In daily life
- Temperature control in a house
- Speed and direction control of an automobile
- Control of a washing machine

经济领域
- 国家收入控制
- 立法控制
- 税率控制

In economic system
- National income control
- Legislative control
- Control of the tax rate

工业生产
- 发电厂污染物控制
- 电网电压
- 电机转速
- 锅炉的温度和压力
- 物流上仓储机器人的控制

被控对象: controlled process

被控变量: controlled variables

?

生物工程
- 人体温度和血压
- 假手（或人工手）的控制

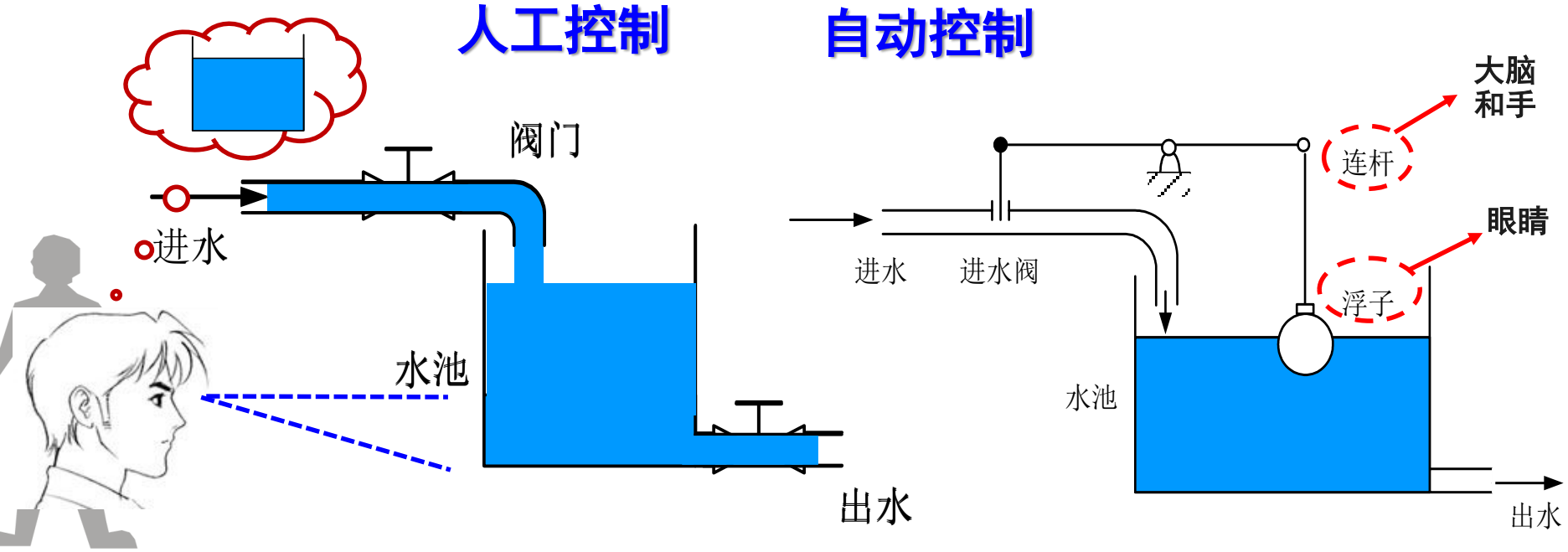
控制： 控制是指为了达到期望的目标，而对被控制对象中的某一个(或某些)物理量进行的操作。

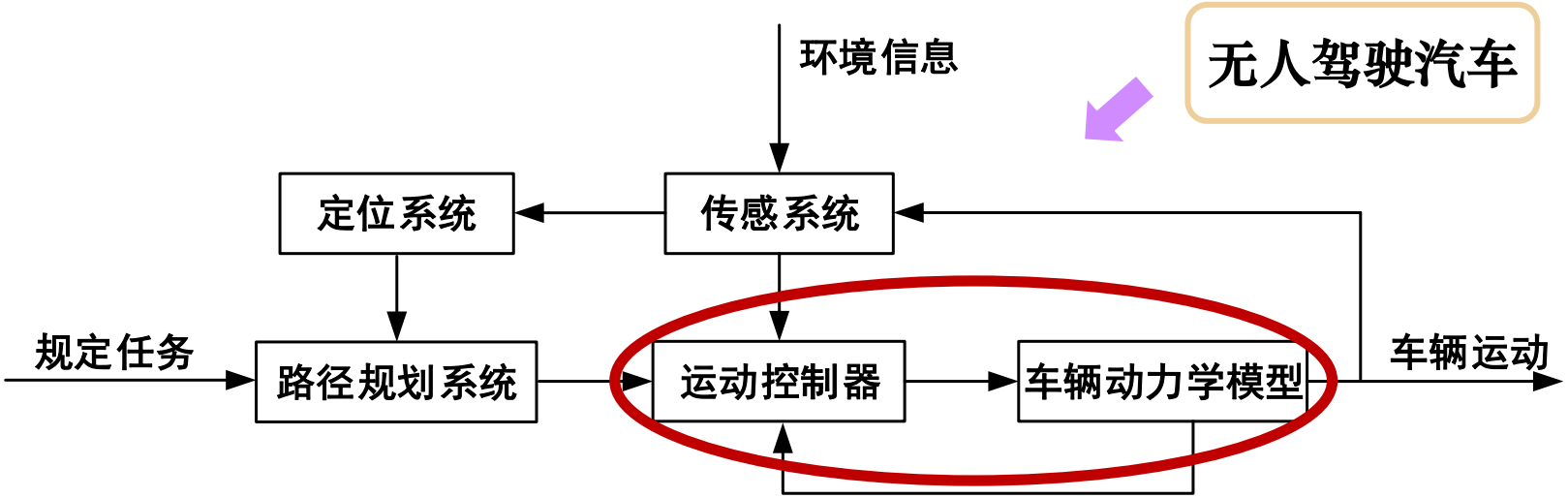
Control: Control can be defined as the operation to a certain (or some) variables of a given process to meet specifications.

人工控制： 若由人来完成对被控量的控制

自动控制： 若由自动控制装置代替人来完成这种操作

例：人工控制的恒值水位系统




无人驾驶汽车
环境信息
定位系统
传感系统
规定任务
路径规划系统
运动控制器
车辆动力学模型
车辆运动

自动控制和人工控制的区别在于：

在自动控制系统中某些装置被有机地组合在一起，代替了人工控制系统中的人的功能。由于这些装置担负着控制的功能，通常称之为**控制器**。

The difference between automatic control and manual control:

Some devices combined together in automatic control system take the place of human beings in the manual system. The devices can be called as controller for its function of controlling.

自动控制可定义为：在无人参与的情况下，利用外加的设备或装置(称自动控制装置或控制器)使整个生产过程或工作机械(称被控对象)自动地按预定规律运行，或使其某个参数(称被控制量)按预定的要求变化。

Automatic control can be defined as: The whole process or the work of machinery (controlled object) is operated in some prescribed manner by the inputs through the additional equipments or devices (or controller) in the case of nobody getting involved.

自动控制系统可定义为：由被控对象和控制器按一定方式连接起来，以完成某种自动控制任务的有机整体。

A control system can be defined as: A control system is an interconnection of components forming a system configuration that will provide a desired system response .

1.2 Open-loop and Closed-loop control systems

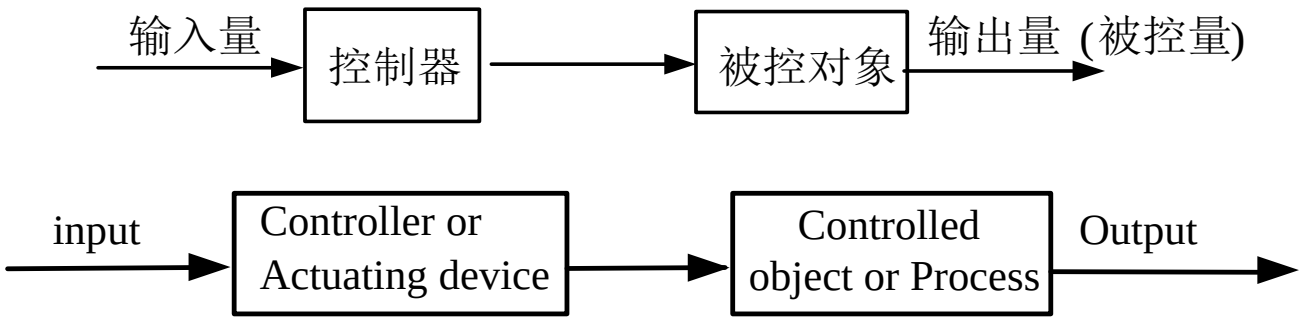
1.2.1 开环控制系统 Open-loop control systems

定义：输出量（即被控量）对系统的控制作用无任何影响的控制系统。如洗衣机，数控机床等等。

Definition: An Open-loop control system utilizes an actuating device to control the process directly without using feedback. For example washing machine, NC machine tool

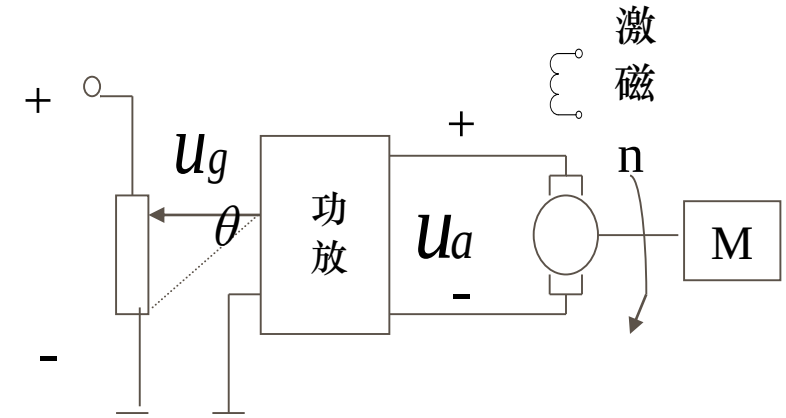
开环控制系统结构图：

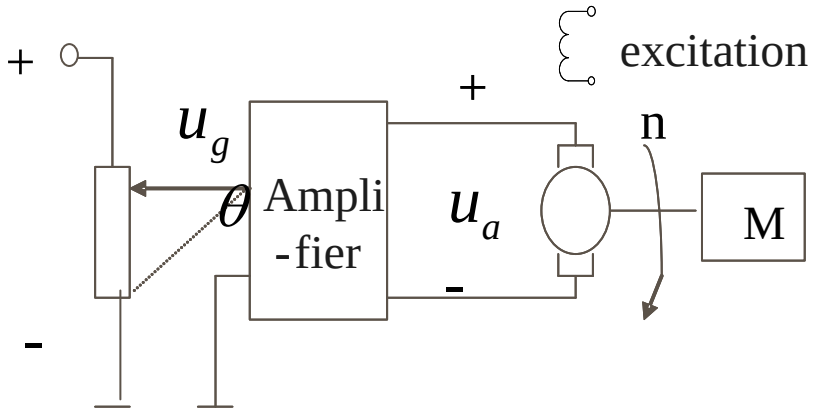
The component block diagram of open-loop control systems

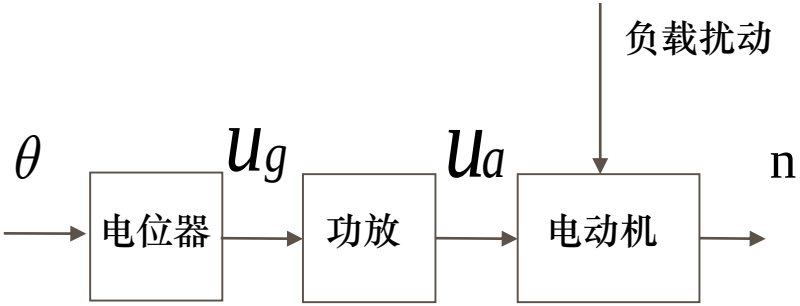


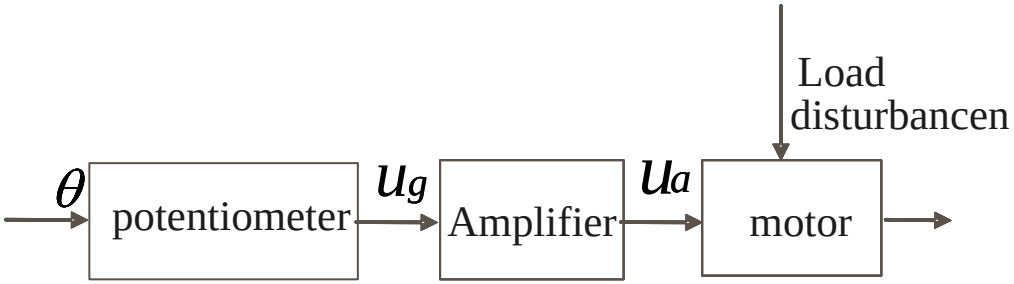
例：转速控制系统

e.g. Speed control system









开环控制系统的缺陷?

1.2.2 闭环控制系统

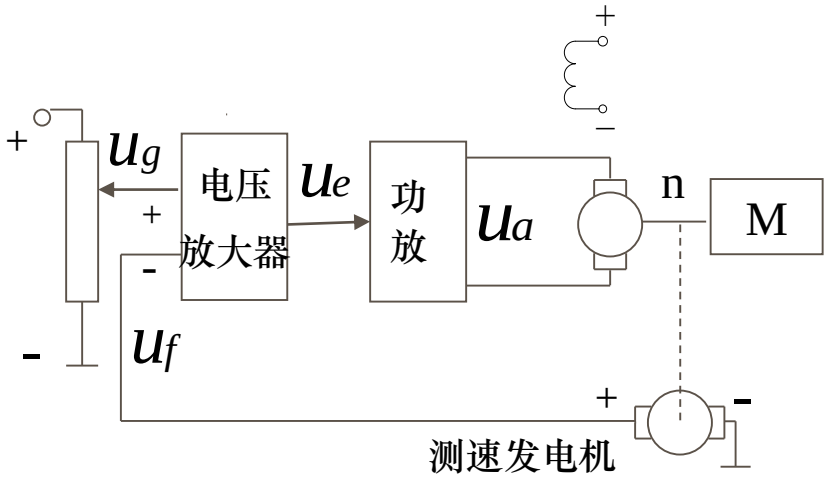
注意：控制量与被控变量的区别

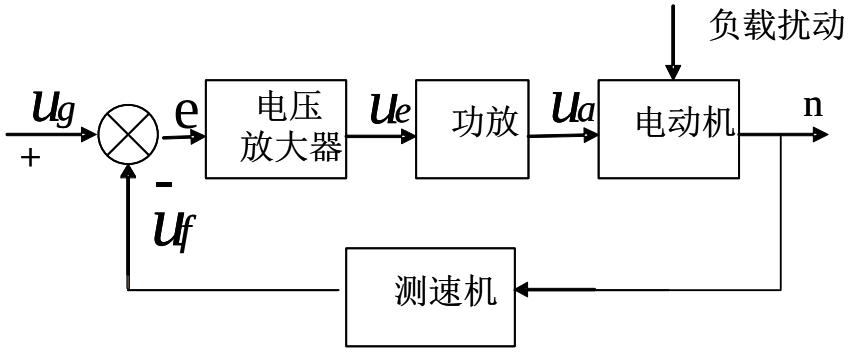
定义：控制器与被控对象之间，不仅存在着正向作用，而且存在着反馈作用的控制系统，即系统的输出信号对**控制量**有直接的影响的系统。

Definition: A **closed-loop control system** uses a measurement of the output and feedback of this signal to compare it with the desired output.

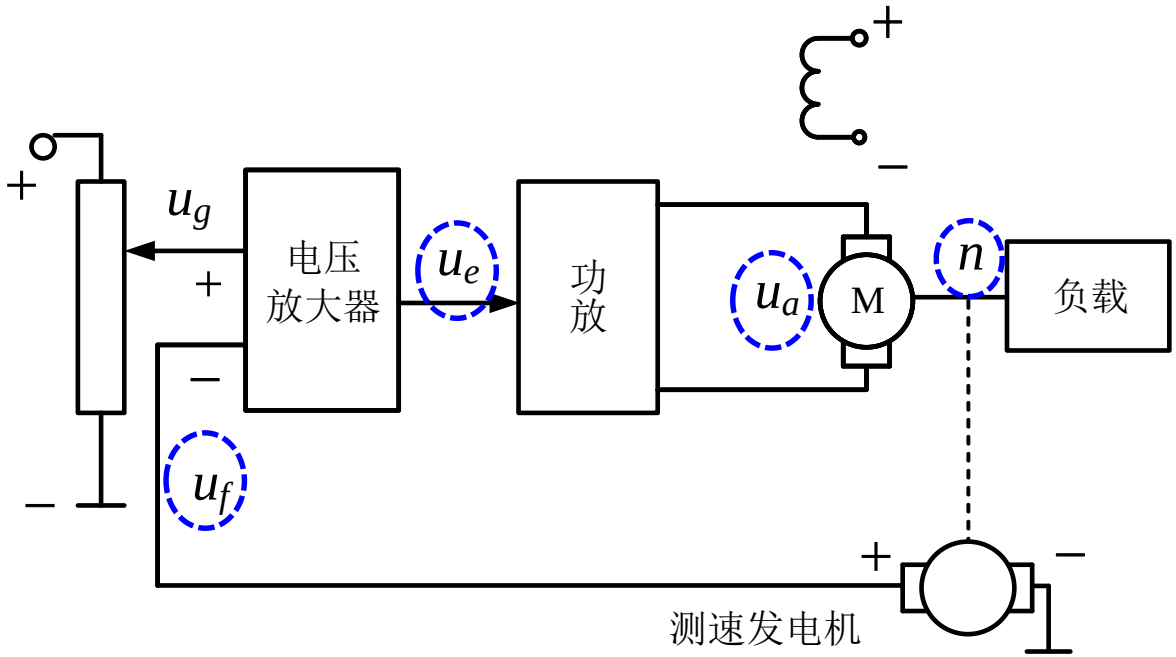
e.g. Speed control system (closed-loop control system)

例：转速控制系统（闭环控制系统）





控制系统真的能提高系统的抗干扰能力吗？



$$n\downarrow \rightarrow u_f\downarrow \rightarrow e=u_g-u_f\uparrow \rightarrow u_e\uparrow\ u_a\uparrow \rightarrow n\uparrow$$

可见，该系统可以自动地进行转速调节，以减小或消除偏差。对于其他因素造成的转速变化，系统也可自动进行调节。

闭环控制的实质：利用负反馈的作用来减小系统误差。

The main idea of closed-loop control : Reduce the system error with negative feedback

自动控制的工作原理：通过测量，比较得到系统偏差，由偏差产生控制作用，由控制作用使偏差消除或减少，使被控量趋近于要求值 。因此，闭环控制系统又称为反馈控制系统、偏差控制系统，以及调节系统。

The principle of automatic control: By using the measurement of the output signal and comparing it with the desired output to generate an error signal which is used to control the process, the difference between the output of the process and the reference input is continually reduced. A closed-loop control system is also known as a negative feedback control system, an error control system, or as a regulator system.

1.2.3 开环控制系统与闭环控制系统的比较

开环控制系统的优点：

- 构造简单，维护容易。
- 成本比相应的闭环系统低。
- 当输出量难于测量，或者要测量输出量在经济上不允许时，采用开环系统比较合适。

The advantages of open-loop control systems:

- Simplicity
- Low cost
- Suitable for this kind of situation where the output is difficult to measure, or is expensive to measure

开环控制系统的缺点：

- 抗干扰能力差，开环控制精度不是很高。

The disadvantages of open-loop control systems:

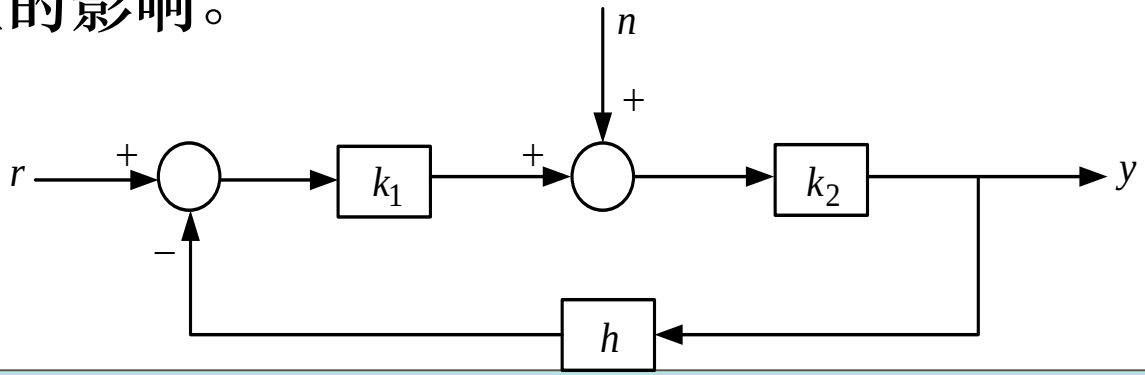
- Low accuracy

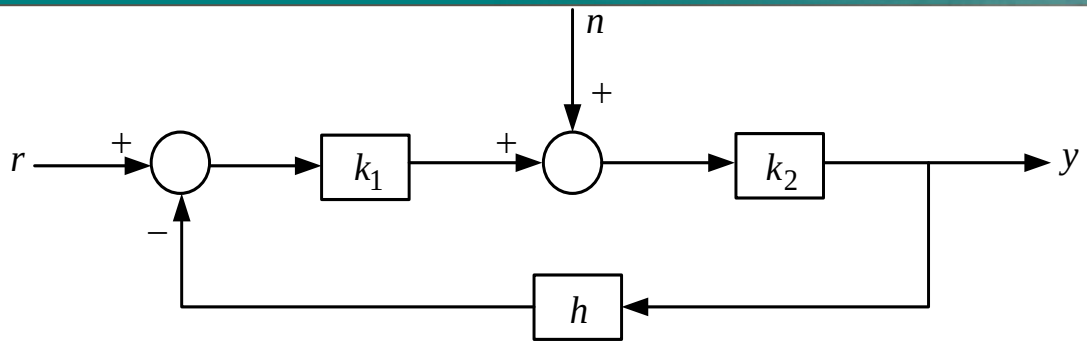
闭环控制的优点：

- 闭环控制系统是利用负反馈的作用来减小系统误差的。
- 闭环控制系统能够有效地抑制被反馈通道包围的前向通道中各种扰动对系统输出量的影响。

The advantages of closed-loop control systems:

- Negative feedback is used to reduce the error between the reference input and the system output
- Negative feedback can reduce the effect of noise and disturbance on system performance.





当系统是开环控制系统，并且输入为零时，有 $y = k_2 n$

而对于闭环控制系统，当输入为零时，有 $y = \dfrac{k_2}{1 + k_1 k_2 h} n$

由此可知，在闭环控制系统中由扰动引起的输出部分被减小了 $(1 + k_1 k_2 h)$ 倍，也即闭环控制系统具有抑制扰动的能力。

In an open-loop control system, $y = k_2 n$ on the condition of zero-input; however, under the same condition, the output in a closed-loop control system will be $y = \dfrac{k_2}{1 + k_1 k_2 h} n$

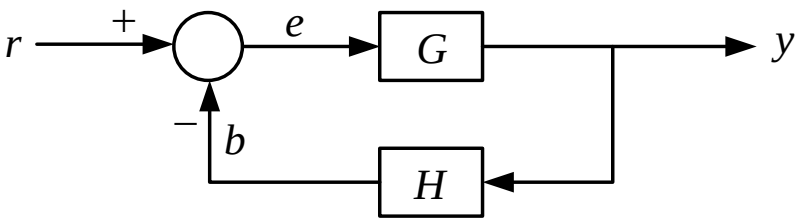
It can be seen that, the output caused by the disturbance in a close-loop control system has been reduced by factor $(1 + k_1 k_2 h)$. In other words, the closed-loop control system has the ability to reduce the effects of disturbance and noise inputs.

- 闭环控制系统可以减小前向通道的参数变化对输出量的影响。也即减少系统总传递函数对前向通道参数变化的灵敏度。

灵敏度定义：

- The closed-loop control system can decrease the **sensitivity** of the gain of the overall system M to the variation in G. The sensitivity of M for G is defined as：

$$S_G^M = \frac{\partial M / M}{\partial G / G}$$



$$S_G^M = \frac{\partial M}{\partial G} \cdot \frac{G}{M} = \frac{1}{1+GH}$$

$$M = \frac{y}{r} = \frac{G}{1+GH}$$

总传递函数对反馈通道参数变化的灵敏度?

Drawbacks of the feedback control system :

- 很显然，由于增加了反馈通道，使闭环控制系统增加了元器件的数目和系统的复杂程度。

- 闭环控制系统用增益的损失换取了系统对参数变化和干扰灵敏度的降低，亦即换取了对系统响应的控制能力。

  对于开环控制系统，开环增益为 G。单位反馈控制系统的闭环增益为 $\dfrac{G}{1+G}$。

- Apparently, as feedback is added, **more components** are used, so the system becomes more complex.

- Feedback may increase the gain of a system in one frequency range but decrease it in another.

  Suppose the **gain of an open-loop control system** is G, then the gain of a unity feedback closed-loop control system is G/(1+G).

带来的一些问题：

- 闭环控制系统带来了系统稳定性问题。对于开环控制系统，只要被控对象稳定，系统就能稳定地工作。而在闭环控制系统中，输出信号被反馈到系统输入端，与参考输入比较后形成偏差信号，控制器再按照偏差信号的大小对被控对象进行控制。在这个过程中，由于控制系统的惯性，可能引起超调，造成系统的等幅或增幅振荡，使系统变成不稳定，从而产生了闭环控制系统的稳定性问题。关于稳定性问题详见第三章。

Some problems :

- Feedback can cause a system that is originally stable to become unstable. For an open-loop control system, if the controlled object is stable, then the system will be stable. But in a closed-loop control system, the output signal is fed back to the input of the system to be compared with the input signal to form an error signal ,on which the controller depends to control the controlled object. In this process，the system inertial may cause an overshoot. As a result, the system may oscillate with a stable or increasing amplitude, so that the problem related to the **stability** of closed-loop control system appears, which will be particularly described in chapter 3.

1.2.4

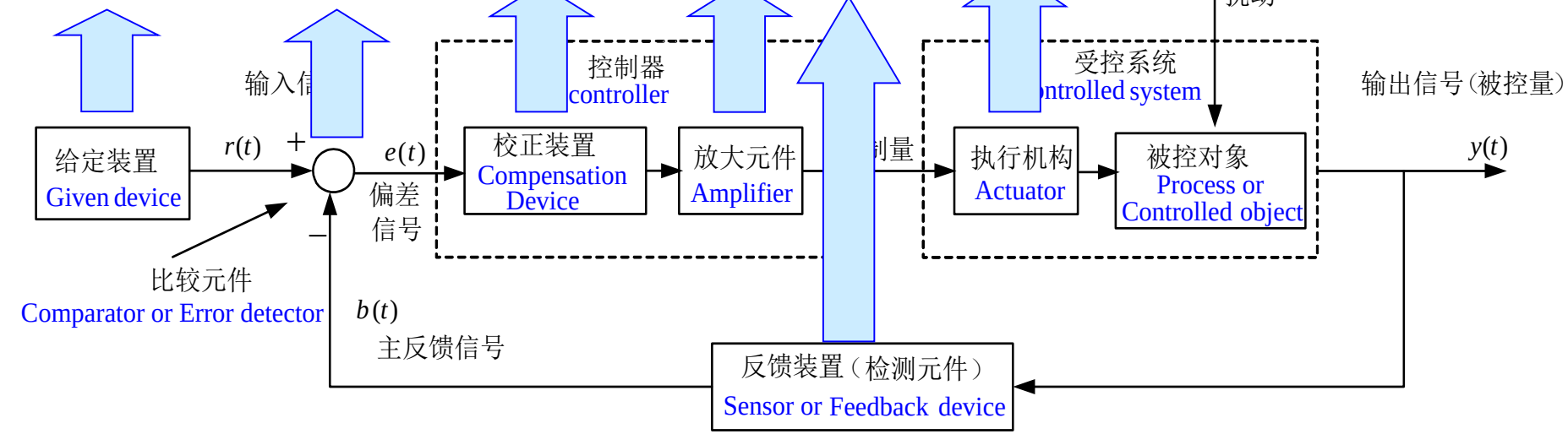
校正装置： 其功能是对偏差信号进行加工处理和运算，以形成合适的控制作用，或形成适当的控制规律，从而使系统的被控量按预定的规律变化。

Comparator or Error detector: It compares the actual output of the system with the desired output and produces the error signal.

Controller: It is the element that is inserted into the system to correct the error.

Amplifier: An amplifier is used to amplify the week error signal to a level that is sufficient to cause the process to produce the desired output.

Actuator: An actuator is a device that provides the main power to the process in order to reduce the error.



- 给定装置：

  其功能是给出与期望的被控量相对应的系统输入量（即参考输入信号或给定值）。

- 比较元件：

  其功能是将检测元件测量到的被控量的实际值，与给定装置提供的给定值进行比较，求出它们之间的偏差。

- Given device

  A given device is used to provide a reference signal that is proportional to the desired output.

- Comparator or Error detector

  A comparator is used to compute the difference between the reference signal and the sensor output to give the controller a measure of the system error.

- 放大元件 ：

比较元件通常位于低功率的输入端，由于提供的偏差信号通常很微弱，因此须用放大元件将其放大，以便推动执行机构去控制被控对象。如果偏差是电信号，则可用集成电路和晶闸管等元器件所构成的电压放大器和功率放大器来进行放大。

- 执行机构：

其功能是执行控制作用并驱动被控对象，使被控量按照预定的规律变化。

- Amplifier

An amplifier is used to amplify the week error signal and the output of the amplifier is used to cause the actuator to modulate the process in order to reduce the error. If the error signal is an electrical one, the voltage amplifier and power amplifier which consists of integrated circuits and thyristors are used.

- Actuator：

An actuator is a device that provides the motive power to the process.

- **检测元件：**

其功能是测量被控制的物理量，并将其反馈到系统输入端。在闭环控制系统中检测元件及相关的元器件构成系统的反馈装置。如果被测量的物理量为电量，一般用电阻、电位器、电流互感器和电压互感器等来测量；如果被测量的物理量为非电量，通常检测元件应将其转换为电量，以便于处理。

- Sensor:

A sensor is used to measure the actual output response of the process, and its output will be used to compare with the desired output response.
If the actual output is an electrical signal, we could measure it through resistant, potentiometer, current transformer, voltage transformer, and so on. If the variable is not the electrical parameters, it should be changed to the electrical parameters.

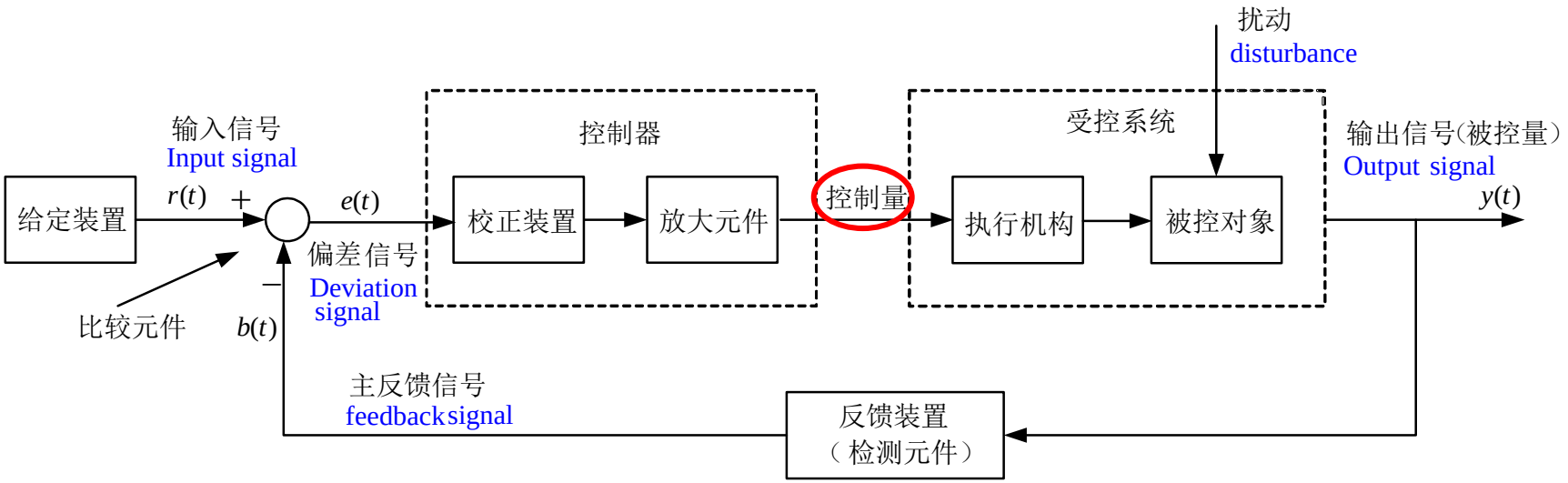
- **控制器：**

控制器的功能是对偏差信号进行加工处理和运算，以形成合适的控制作用，或形成适当的控制规律，从而使系统的被控量按预定的规律变化。通常在控制系统中，将校正装置和放大器组合在一起构成一个器件，称为控制器。在有计算机参与的控制系统中，往往用计算机（或微处理器）作为控制器。

- Controller:

The controller will operate on the difference and provide the desired control signal to adjust the controlled variables to correct the error.

Usually, a controller consists of the compensation device and the amplifier.

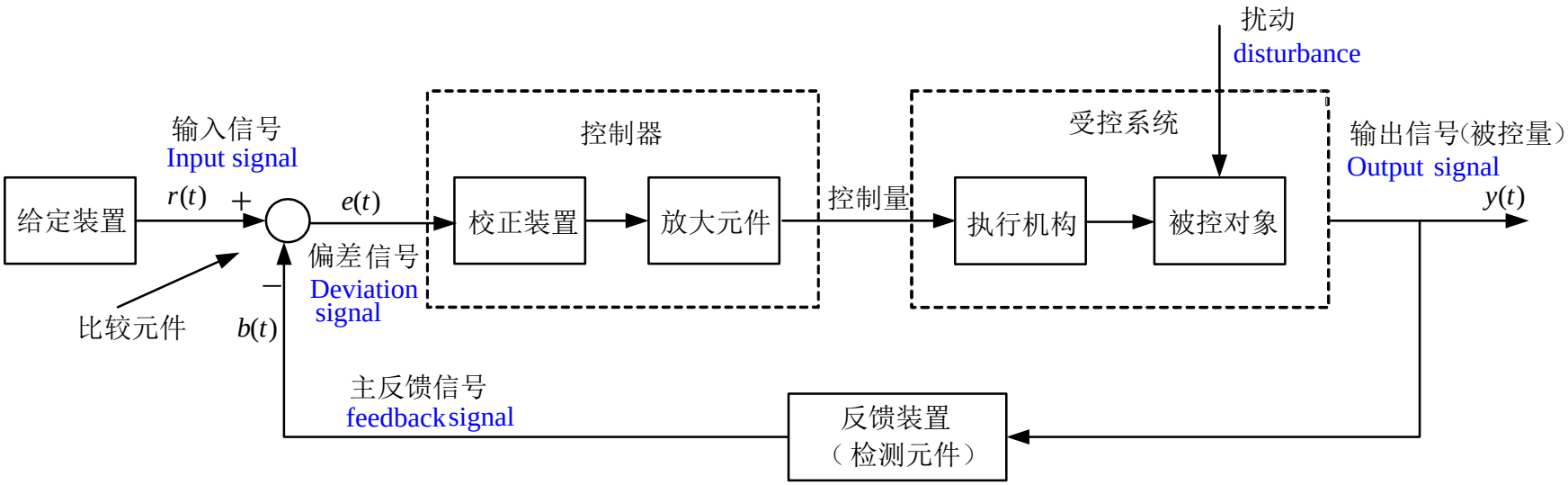


闭环控制系统方块图中，各信号定义如下：

- **输入信号：系统的输入信号是指参考输入，又称给定量、给定值或输入量。**

In a closed-loop control system (shown above)，the signals are defined as below:

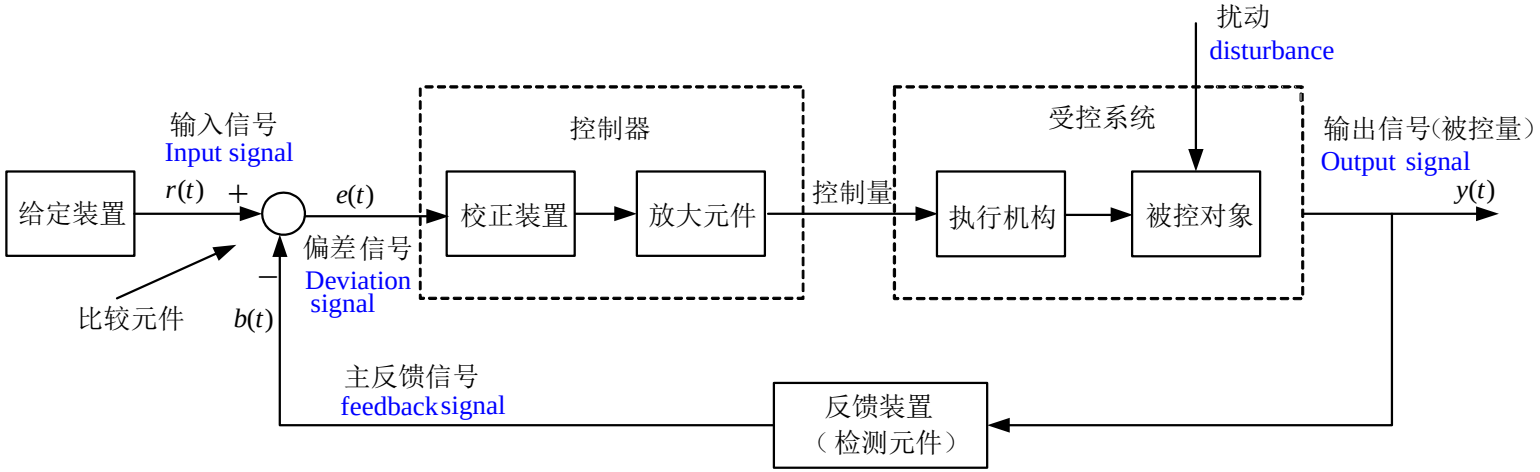
- Reference input：Usually, it's the desired output response, which is also named given variable, given value or input value.



- **输出信号：系统的输出信号是指被控对象中要求按一定规律变化的物理量，又称被控量或输出量，它与输入信号之间满足一定的函数关系。**

- Output signal:

It is known as the controlled variable.



- 反馈信号：由系统（或元件）输出端取出并反向送回系统（或元件）输入端的信号称为反馈信号。反馈有主反馈和局部反馈、正反馈和负反馈之分。在反馈通道中，当主反馈信号与输出信号相等时，称为单位反馈。
- 偏差信号：它是指输入信号与主反馈信号之差。偏差信号简称偏差。

- Feedback signal: The measure of the output is called the feedback signal. It can be classified as the main feedback and local feedback, positive feedback and negative feedback. If the main feedback signal is equal to the output signal, then it is called a unity feedback.
- Deviation signal: it indicates the Difference between the input signal and the main feedback signal, which is called deviation for short